

综合物探方法在魏家矿区深部找矿中应用研究

杨 涛 叶颖颖 朱耕戎

(湖南省地球物理地球化学勘查院 湖南长沙 410116)

摘 要: 在魏家矿区实施了地面高精度重力、激电中梯、CSAMT 等方法, 目的是检验综合物探方法在中、深部寻找矽卡岩型矿床的有效性。结果表明, 在物性差异较小的情况下, 利用综合物探方法推断的深部矿产信息与钻孔资料基本相符, 也说明综合物探在本区矿产勘查中的应用是可行的, 可以作为寻找深部矽卡岩型矿产的重要手段。

关键词: 重力; CSAMT; 激电中梯; 矽卡岩型矿体; 祥林铺

1 引 言

魏家矿区位于南岭成矿带湖南段北缘, 地质构造复杂, 岩浆岩活动频繁, 金属矿产丰富。该区地表、近地表勘查程度已相当高, 物化探异常极为发育, 以钨、锡、铜、铅、锌为主的多金属成矿地质条件十分有利, 深部找矿前景良好。其主要目的为根据工作区的区域物化探特征和地质矿产特征, 选择成矿有利地段, 选择开展地面高精度重力测量、激电中梯测量以及可控源音频大地电磁测深工作。对发现的各种物探异常, 结合钻孔等地质资料进行地质解释, 以确定方法的有效性。

2 矿区地质概况及地球物理特征

2.1 地质概况

矿区地处华南陆块北部, 水口山—铜山岭北东向壳断裂与都庞岭—铜山岭—九嶷山东西向基底断裂、郴州—邵阳北西向基底断裂的交汇部位, 产出铜山岭岩体及祥霖铺斑岩脉群, 分布有铜山岭、祥霖铺矿田。是南岭钨锡多金属成矿带的重要组成部分, 具有优越的成矿地质条件^[1] (图 2-1)。

2.1.1 地层

区内除志留纪、第三纪地层缺失外, 从寒武纪至第四纪地层均有分布。寒武—奥陶纪地层主要分布在隆起区, 为一套以浅海相碎屑岩夹火山碎屑岩、硅质岩及不纯碳酸盐岩沉积, 厚达万余米, 构成基底地层。泥盆—三叠纪地层主要分布在江永—道县拗陷带内, 岩性以浅海相碳酸盐岩为主, 次为滨海或海陆交互相碎屑岩, 为区内盖层。其中泥盆、石炭纪碳酸盐岩地层为钨锡、铅锌矿的重要赋存层位。侏罗—白垩纪地层主要分布于铜山岭—祥霖铺一带的山间盆地, 为一套陆相碎屑岩。第四纪地层主要分布在湘水等现代河谷两岸及溪流沟谷、阶地, 以冲积物为主,

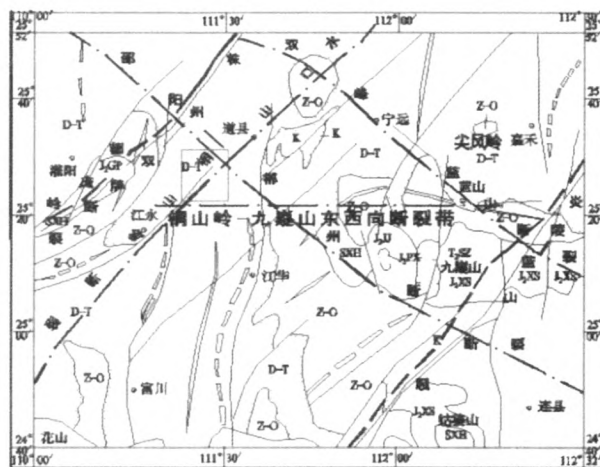


图 2-1 铜山岭—祥霖铺地区构造纲要图
1. 白垩纪地层 2. 泥盆—三叠纪地层 3. 震旦纪—奥陶纪地层 4. 铜山岭岩体单元
5. 金鸡岭超单元 6. 站家山超单元 7. 铜山岭超单元 8. 西山超单元 9. 沙子岭超单元
10. 曹花顶超单元 11. 地槽褶皱 12. 不整合地槽褶皱 13. 岩体岩脉构造
14. 背斜轴 15. 向斜轴 16. 断层 17. 壳断裂 18. 基底断裂 19. 构造岩体带 20. 工作区范围

次为残、坡积物,常富集有砂锡矿。

2.1.2 构造

区内构造复杂,基底构造构成区域总体构造格架,以北东向水口山—铜山岭壳断裂、东西向都庞岭—铜山岭—九嶷山基底断裂、北西向郴州—邵阳基底断裂和以轴向北东的复式褶皱为主。盖层构造为由近南北向及北东向侏罗山式褶皱和断裂相间组成的褶断带。

2.1.3 岩浆岩

区内岩浆岩十分发育,时代以中侏罗世为主,其次为晚侏罗世;岩性为酸—中酸性为主,其次发育中、基性岩脉。依岩石谱系单位划分为中侏罗世姑婆山超单元(J_2GP)、九嶷山复式岩体、铜山岭超单元(J_2TS)及晚侏罗世祥霖铺斑岩脉群($J_3\gamma\pi$)。铜山岭超单元(J_2TS)以花岗闪长岩为主,具幔、壳同熔以壳源物质为主的特征;围岩蚀变有矽卡岩化、大理岩化;岩体接触带中见钨锡、铅锌铜、金银等矿产分布。祥霖铺斑岩脉群花岗斑岩、石英斑岩等岩脉(株)组成,呈近东西向成群分布,受层间滑动带控制。围岩蚀变为矽卡岩化、大理岩化、角岩化等。岩脉及其接触带中见钨锡铜铋矿化、铅锌矿化及金银矿化等。

2.1.4 矿产特征

区内矿产以钨锡为主,其次为铅锌铜。钨锡矿化类型主要有岩体型、云英岩—石英脉型、矽卡岩型、石英细脉带型等;铅锌铜矿化类型主要有矽卡岩型、沉积改造型等,主要分布于岩体内及其接触带。在魏家矿区新发现厚度近200m的矽卡岩型钨矿脉,显示在中酸性花岗岩体及其周边具较大找矿潜力。

2.2 地球物理特征

矿区处于三个区域重力低中心的汇合部位,位于都庞岭重力低中心的东南侧,九嶷山重力低中心的西边外围,广西重力低中心的东北边外围。由此推测,矿区可能处于三大构造岩浆岩带的复合部位^[1]。

矿区处于低缓的区域航磁正异常区,异常值为15~20nT。区内沉积岩石,本不具磁性,但由于燕山期以来,区内岩浆活动强烈,在岩体的内外接触带,磁性物质相对集中富集,形成相对明显的磁异常,磁性矿物的剩余磁化强度大于感应磁化强度,属于中弱磁场变化区^[2]。

本矿区密度、磁化率、电阻率、极化率等参数进行了测定,结果表明如下表(表2-1)所示:

标本物性测定结果统计表 表 2-1

标本名称	标本块数	极化率 (%)	电阻率 (Ω/m)	密度 (g/cm^3)	磁化率 K ($10^{-6}\pi SI$)
含碳质灰岩	94	5.11	5980	2.72	8
生物灰岩	9	9.36	2782	2.71	
泥质灰岩	3	1.91	394	2.6	
白云岩	57	0.68	13215	2.82	
花岗岩	29	0.89	1387	2.63	
砂卡岩	75	0.55	3895	2.76	25

3 工作方法

3.1 重力测量

此次重力测量采用仪器为美国产的CG-5重力仪,面上测量网度为250×50米。精测剖面布置在魏家矿区,测量点距为20米,使用RTK(全球动态GPS定位系统)完成。实测数据经过近、中、远去地改以及高度、中间层改正得到布格重力与剩余重力异常数据与异常图(图4-1)。

3.2 激电中梯测量

激电中梯采用重庆地质仪器厂大功率激电仪,电源为5kw发电机,接收机为DJS-8。测量供电AB距为1860米,MN为40米,记录点距为20米。

3.3 可控源音频大地电磁测深

可控源音频大地电磁测深方法工作原理与大地电磁相似,采集远区球面波信号,数据处理及反演沿用大地电磁原理^[3]。此次测量模式为标量测量,电磁道比为2:1,测量点距40米,收发距为7公里,数据处理及反演用CSAMTPROS完成。

4 物探异常特征及解释推断

4.1 重力异常及解释推断

1:25000重力异常(图4-1)无强度大、范围广的重力低异常,呈现弱小重力低异常,剩余重力异常表现更为明显。

矿区出露的岩体为花岗斑岩,且出露面积不大。由于花岗斑岩与围岩的密度差不大,同时规模也较小,因此在重力异常图上未引起明显的重力低异常,然而还是可以较为清晰的圈出8线位置有一东西向的异常分布,因此在8线布置了精测剖面。

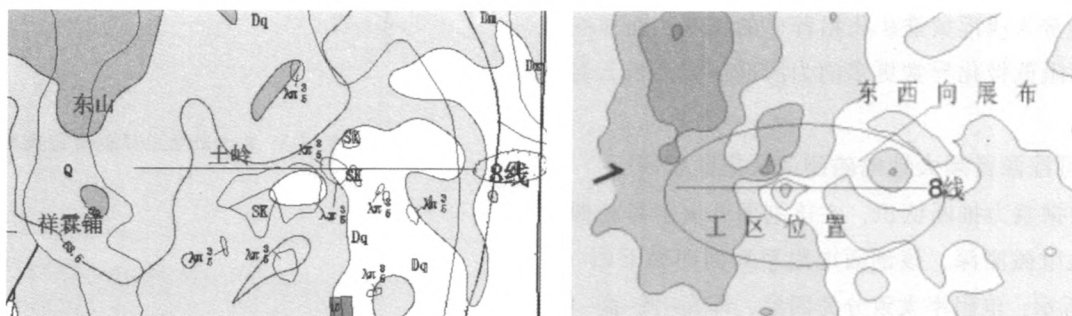


图4-1 魏家矿区重力异常图

为了进一步确定该剖面重力低异常是否仅为浅部岩体引起,在此根据钻孔及地质资料,对8线进行了正演拟合。红色为实测曲线,蓝色为正演曲线,由该图显示得知测线东侧的浅部岩体不能引起如此大的重力低异常,因此推断此处深部有其它岩体存在的可能。

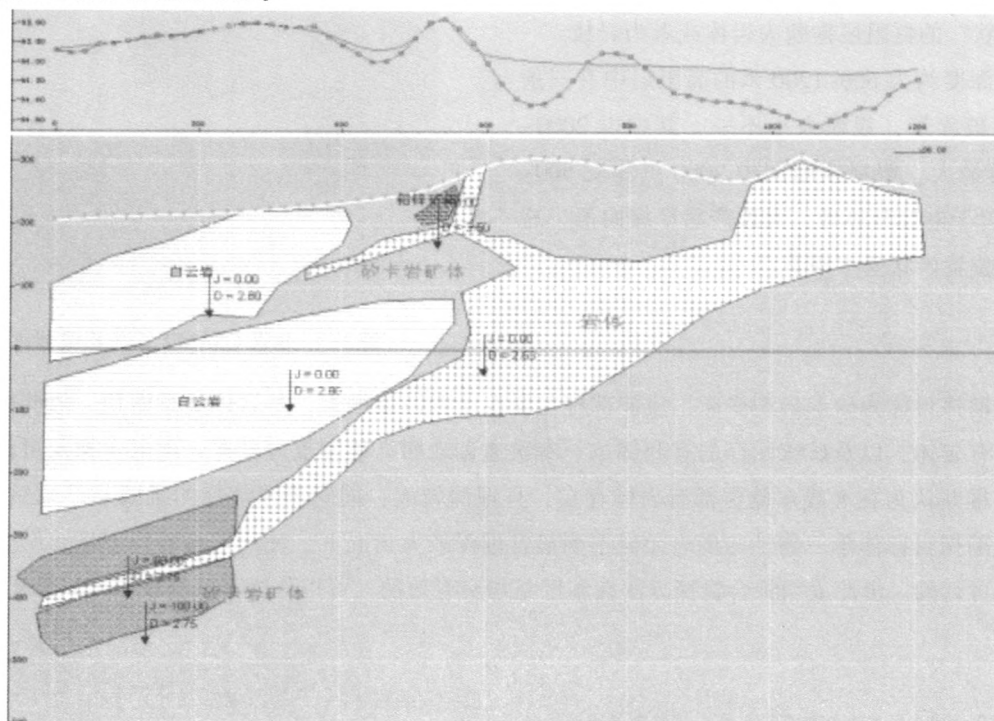


图4-2 8线高精度重力正演、实测曲线对比图

4.2 激电中梯测量及解释推断

8 线剖面电阻率总体上西高东低, 而极化率则为西低东高。该剖面大体上可以分为 2 个异常段, 180~222 点为一高阻低极化异常, 异常范围约 400 米, 在 188 点上有一明显的电阻率峰值, 峰值达 7000。224~292 点则为一宽缓的低阻高极化异常, 异常强度不大, 电阻率一般为 1000 左右, 极化率在 3% 左右, 峰值为 4%。

同时由已知地质资料得知, 在东侧岩体外接触带处, 有黄铁矿化的铅锌矿, 且埋深不大; 而西侧埋深 500~700 米处为矽卡岩型锡矿, 其上为泥盆系的灰岩及白云岩。根据上述地质特征结合该区域的物性特征, 推断认为该激电异常曲线东端的低阻高极化异常为浅部黄铁矿化铅锌矿的反映, 而西侧呈现的高阻低极化异常更多的为浅部灰岩及白云岩的反映。

4.3 可控源音频大地电磁测深及推断解释

根据重力推断认识, 在该剖面开展了可控源音频大地电磁测深, 该剖面电阻率断面图如下图 (图 3-4) 所示, 电阻率大致分为四层, 即高-低-高-低。大致的推断解释如图所示, 认为第一层高阻层为泥盆系的灰岩, 第二层低阻为炭质灰岩、生物灰岩及岩体侵入破碎带, 第三层高阻为厚层状白云岩, 中间近垂直状的低阻带为断裂或侵入破碎带, 第四层呈“倒三角状”的低阻层推断为岩体或者为岩枝。

推断在深度约为 600~1200 米的高阻层中有三条明显的低阻破碎带, 规模大小不一, 其中以 2000~2200 点规模最大。解释推断图中 2000 点深度 500~700 米正好位于电性分界处, 大致产状平缓向西, 这与已知矿体位置产状基本相符。

5 结论

本次勘探目标为矽卡岩型矿床, 成矿部位主要位于岩体接触带, 与岩体关系密切。故此次的主要目的是确定深部是否有岩体, 以及矿床赋存的有利部位。本次通过地面高精度重力勘探, 激电中梯及可控源音频大地电磁测深工作, 推断认为在 8 线东侧深部有岩体存在, 且埋深较大; 同时测深解释图推断与已知钻孔情况较为吻合。因此认为在勘探目标体单一物性与围岩差异不明显且埋深较大情况下, 使用综合物探方法, 结合地质资料, 进行深部找矿是可行的。由此表明综合物探方法在本区是切实有效的, 可以作为本区寻找矽卡岩型矿的重要手段。

参考文献

- [1] 1:500000 湖南省区域重磁成果研究报告, 湖南省地质学校, 1989
- [2] 1:500000 松坝幅高精度磁测报告, 湖南省地球物理地球化学勘查院
- [3] 汤井田 何继善著《可控源音频大地电磁法及其应用》, 中南大学出版社, 2005

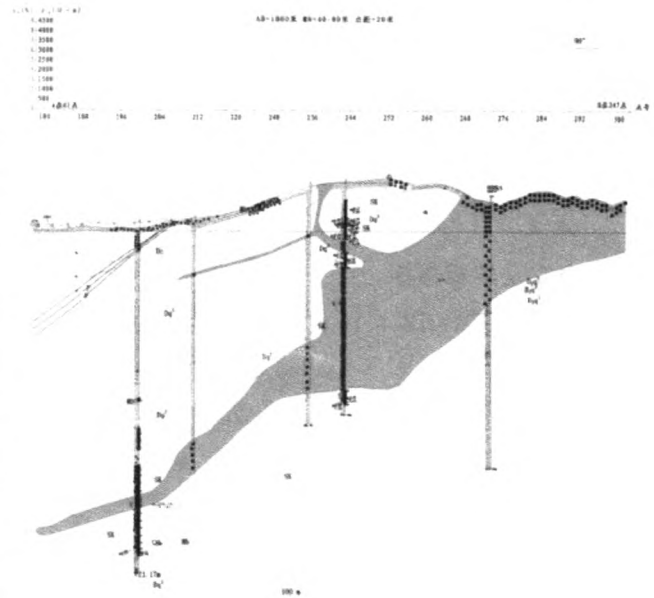


图 4-3 8 线激电中梯剖面曲线图

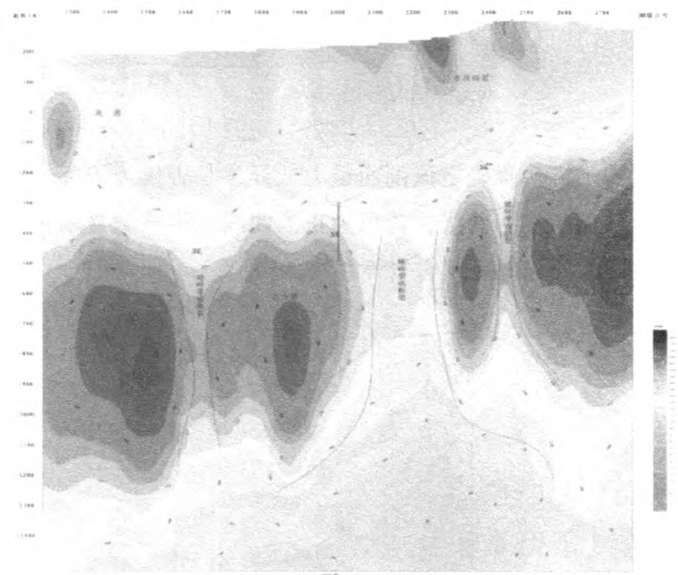


图 3-4 8 线 CSAMT 二维反演电阻率解释推断图